

Sujet du pdf

Alexis Jean

À remettre le 19 décembre 2025

1 Introduction

Dans ce document, il va y être présenté le plan de test du logiciel de simulation quantique destiné à l'analyse et à la comparaison de métaux candidats pour des agents de contraste IRM qui a été contracté par GE Healthcare. Le plan de test répondra cahier de spécification des charges fourni par le client et visera à s'assurer que le logiciel développé répond aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies.

2 Plan de test

2.1 Objectifs du plan de test

Le plan de test a pour objectifs principaux :

- Vérifier que les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles sont respectées.
- Vérifier et valider les résultats de simulation produits par le logiciel.
- Assurer que les performances, la sécurité et la compatibilité du logiciel sont conformes aux attentes.
- Vérifier l'interface utilisateur pour garantir une expérience utilisateur optimale pour les deux modes (scientifique et affaire).
- Trouver et régler les bugs et les problèmes potentiels avant la livraison finale du logiciel.

2.2 Portée des tests

Le plan de test couvre l'entièreté du logiciel. Plus précisément, les tests porteront sur :

- La base de données internes ainsi que le comparateur/classement des métaux candidats.
- Le module de simulation quantique connecté à la plateforme IBMQ.
- L'interface utilisateur pour les deux modes (scientifique et affaire).
- La fonctionnalité d'exportation des résultats.
- Tout ce qui n'est pas fonctionnel comme la performance, la sécurité et la compatibilité.

2.3 Stratégie de test